地景複發熱點觀測站

坡地韌性哨兵

把事件目錄、現地照片與衛星影像，整理成每個坡面的證據鏈

機器幫忙決定
先看誰

證據鏈告訴你
為什麼

最後由人決定
要不要去

巡查先看哪裡？證據散在三個地方

事件型崩塌目錄

衛星判釋每次事件「新生或擴大」的部分；只涵蓋看得到的大事件

現地歷史照片

補小型崩塌、落石、道路邊坡；多拍在道路可達處

近期衛星影像

Sentinel-2 約每 5 天一次；Wayback 解析度高、拍攝不定期

約 1,800 km²

高雄 POC（桃源・那瑪夏・六龜・甲仙）

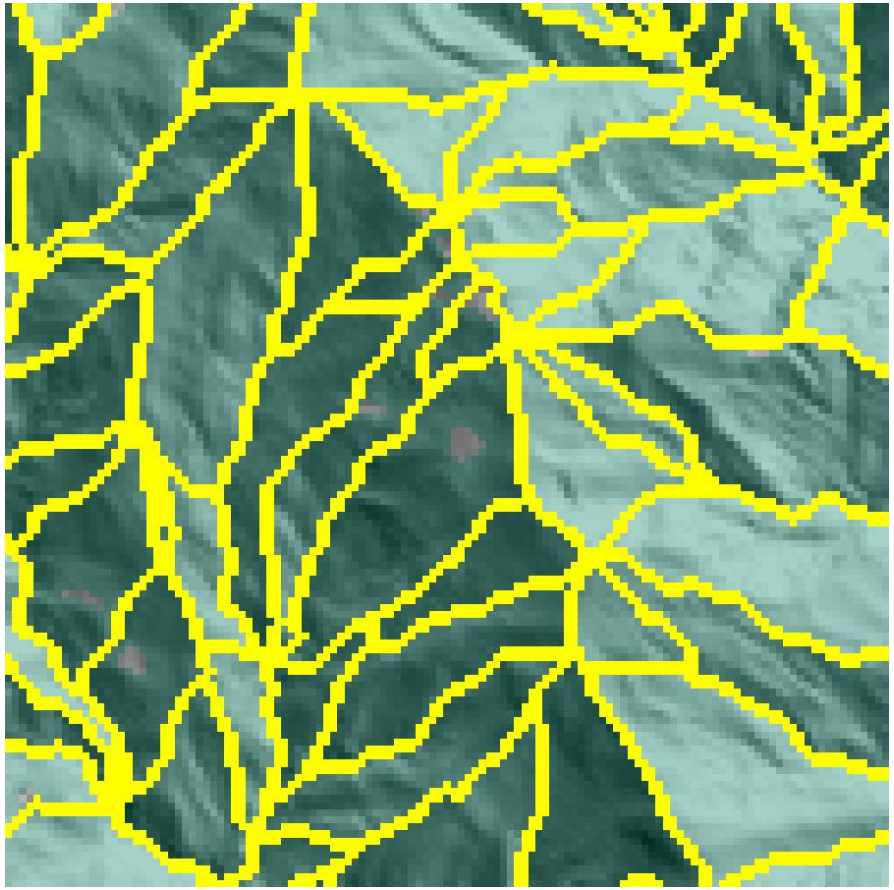
13,175

個坡面單元

8,856

張現地照片落在 POC 內

以坡面為單位，四類證據分開，不給總分



集水區重疊法（正、反 DEM）切坡面，只保留坡度 ≥15° 的有效坡面；每個單元都是完整區塊（舊版 85% 不連續 → 0%）

① **事件目錄與年度圖層**
主骨架：歷次新增、擴大掛到同一坡面

② **現地照片**
補充證據，與①分開計、不相加

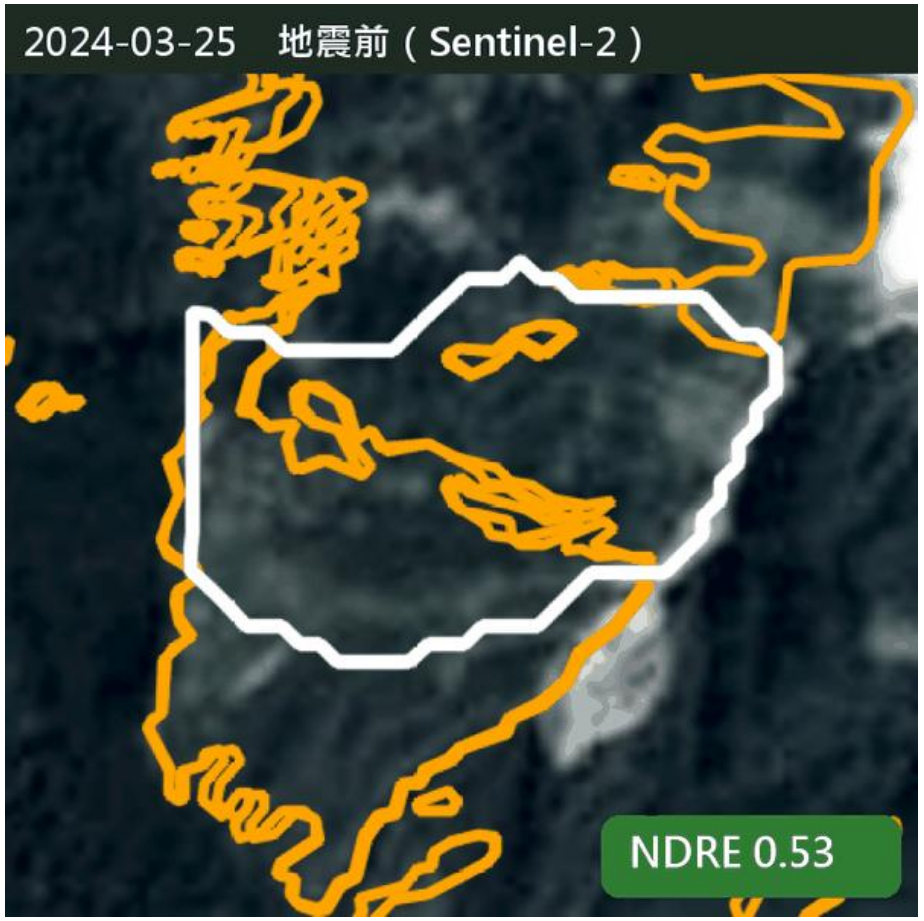
③ **近期衛星變化**
Sentinel-2 時間序列，只回答「最近還有沒有變化」

④ **影像品質提醒**
雲、陰影、有效觀測筆數、Wayback 偏移

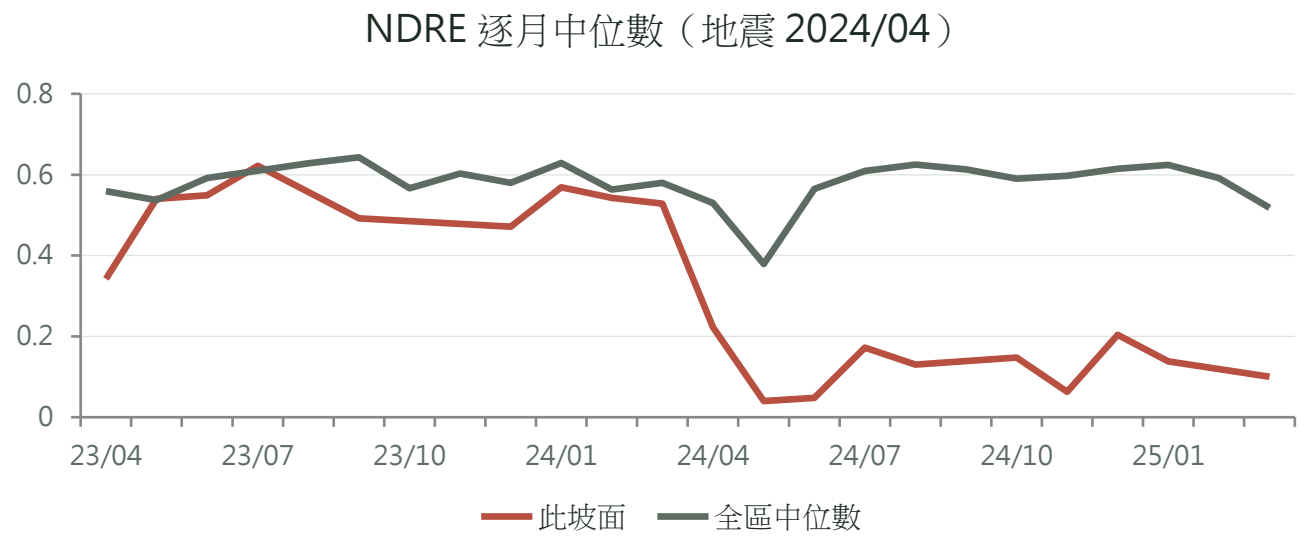
只給三種候選層級，由人決定是否現勘：

優先人工判讀 **一般判讀** **資料不足**

案例：太魯閣 0403 地震，一個坡面的證據鏈



白線 = 坡面；橘線 = 事件目錄的地震崩塌（官方判釋）



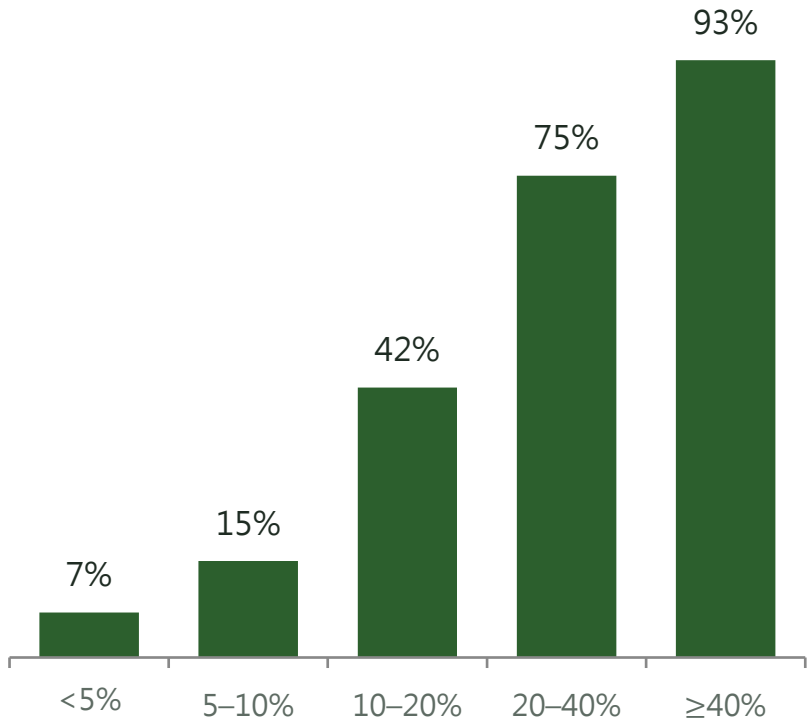
① **事件目錄**　0403 地震崩塌在此坡面 10.7 ha（有效坡面 21.4 ha 的一半）

③ **近期衛星變化**　NDRE 自 2024-04-14 持續下降（0.53 → 0.20），全區沒有同步

→ **結論**　列入人工判讀候選；是否現勘由人決定

我們量了它準不準：訊號只能「請人看」

太魯閣：崩塌占坡面越大，越抓得到



橫軸：事件目錄崩塌占坡面有效面積；縱軸：NDRE 持續下降被抓到的比例（太魯閣 5,469 個坡面）

69%

目視與官方圖層「有無裸露」一致

人工盲測 n=29；95% CI 51–83%

約 1/4

舊版「近期有變化」訊號屬實

分層驗證 S1 層 n=4；95% CI 5–70%

約 25%

高雄全區紅邊下降經盲判屬實

分層加權（5/26）；95% CI 5–45%

75% · 43%

大事件後崩塌坡面被抓到（花蓮・太魯閣），誤報約 2%

95% CI 66–83% · 38–48%；誤報 1.9% · 2.0%

所以：紅邊指標適合大事件後找出植被大片消失的坡面，平時零星變化不可靠；自動訊號只排「先看誰」，最後由人確認。

可複製、可檢驗，接下來交給第一線檢驗

全用開放資料與開源工具
水保署 BigGIS、歷史影像平台、內政部 20 m DEM、Sentinel-2；程式公開在 GitHub

流程可搬到其他流域
高雄完成完整證據鏈；花蓮、太魯閣加做坡面紅邊檢核；中部、嘉義已測試事件目錄與衛星比對

人工驗證持續進行
專家盲判 2–3 位、實務人員操作測試 3–5 位；依結果調整候選規則

機器幫忙決定先看誰．證據鏈告訴你為什麼．最後由人決定要不要去

備用｜對照崩塌智慧防災構想：現在在哪、下一步

一、坡地風險底圖　部分

已有　20 m DEM、≥15° 有效坡面、事件目錄、四年崩塌圖層；新增 OSM 道路與建物暴露（坡面外推 100 m）

缺口　五萬分之一斷層、位態、順向坡尚缺向量（小比例尺地層見下頁）

二、降雨觸發與前期含水　未做

已有　—

缺口　雨量 I-D 曲線、前期累積雨量、土壤含水

三、多源監測與異常偵測　部分

已有　Sentinel-2 紅邊時間序列、Sentinel-1、現地照片、Wayback 人工查證

缺口　InSAR、微地動、水位；UAV 依輔導建議暫停

四、AI 輔助判釋　部分

已有　三級候選、坡面證據頁、每項訊號的準確度與 95% 信賴區間

缺口　自動產生研判摘要與待確認事項

五、下游影響與災害鏈　部分

已有　坡面所在的土石流潛勢溪流集水區與影響範圍（水保署）

缺口　土砂量、河道、堰塞、下游的動態串接

六、應變工作流　部分

已有　實務人員測試頁：判斷要不要現勘

缺口　事件建立、任務派發、決策紀錄

目前位置：平時篩查（構想第一階段尾、第二階段開頭）　**下一步：**取得地質向量、串接降雨觸發與下游影響，走向事件反應

備用｜地質：哪些地層比較容易崩（粗尺度）

地層	年代	有效坡面 km²	崩塌 ha	崩塌密度	頻率比	NDRE 下降坡面
三峽群及其相當地層（Ms）	中新世晚期	643.0	1,965	3.1%	0.57	2.0%（95/4,869）
西村層，新高層（Eh）	**始新世**	**541.6**	**4,403**	**8.1%**	**1.53**	**1.7%（65/3,848）**
廬山層（Ml）	中新世	408.5	2,357	5.8%	1.08	2.2%（65/2,908）
瑞芳群及其相當地層（Mj）	中新世中期	55.0	273	5.0%	0.93	2.0%（9/448）
錦水頁岩及其相當地層（P1）	上新世	50.6	87	1.7%	0.32	0.0%（0/465）
臺地堆積（Q4）	更新世	9.7	32	3.3%	0.62	3.9%（5/129）
頭嵙山層及其相當地層（PQc）	上新世 - 更新世	4.0	0	0.1%	0.01	0.0%（0/37）
廬山層（v）	中新世	3.1	15	4.9%	0.92	0.0%（0/27）
沖積層（Q6）	現代	2.5	15	5.9%	1.10	9.5%（4/42）
全區		**1,718.4**	**9,147**	**5.3%**	**1.00**	**1.9%（243/12,776）**

讀法　崩塌密度 = 2021–2024 年度崩塌圖層聯集 ÷ ≥15° 有效坡面；頻率比 >1 表示比全區平均容易崩。始新世西村層（板岩）1.53 最高，上新世錦水頁岩 0.32 最低。NDRE 下降比例在面積大的主要地層都約 2%，差異不大（小地層樣本太少）。

限制　公開的只有小比例尺地層面（POC 內一塊中位數約 160 ha），沒有斷層、位態、崩積區；這是描述性統計，不是敏感度模型。斷層距離與順向坡要五萬分之一向量。